BÁO CÁO KỸ THUẬT TOÀN DIỆN: PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU NGUYÊN LÝ & LINH KIỆN MÁY DÒ MUON COSMICWATCH v3X TÍCH HỢP BÙ NHIỆT CHỦ ĐỘNG

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN HỆ THỐNG & ĐẶC THÙ MÔI TRƯỜNG TP.HCM

1.1. Bản chất hạt Muon và cơ chế tạo tín hiệu

Tia vũ trụ sơ cấp (chủ yếu là proton năng lượng cao $>$ GeV) tương tác với hạt nhân khí quyển ở độ cao ~ 15 km, sinh ra các meson ($\pi^{\pm}, K^{\pm}$) rồi phân rã thành muon ($\mu^{\pm}$). Nhờ hiệu ứng giãn nở thời gian tương đối tính ($\gamma \approx 38$), thời gian sống trung bình được kéo dài từ $\tau_0 = 2.2\ \mu$s lên $\tau_{\text{lab}} \approx 83.6\ \mu$s, cho phép hạt vượt quãng đường > 25 km xuống mực nước biển với thông lượng ~ 1 hạt/cm^2/phút.

Khi muon xuyên qua thanh nhấp nháy nhựa (Plastic Scintillator), nó hoạt động như một hạt ion hóa tối thiểu (MIP) với mức tổn hao năng lượng theo phương trình Bethe-Bloch:

$$\left\langle \frac{dE}{dx} \right\rangle \approx 2 \text{ MeV/cm}$$

Với thanh dày 1 cm, năng lượng ~ 2 MeV kích thích môi trường phát ra $\sim 20{,}000$ photon ở bước sóng cực đại $\lambda_p = 420$ nm trong thời gian phân rã siêu ngắn $2 - 5$ ns.

1.2. Thách thức nhiệt độ tại TP.HCM & Hiện tượng trôi Gain

Tại TP.HCM, nhiệt độ dao động ngày - đêm từ $25°$C đến $38°$C ($\Delta T \geq 13°$C).

- Theo datasheet của Onsemi C-Series SiPM, điện áp đánh thủng biến thiên theo nhiệt độ với hệ số dương:

$$\frac{\Delta V_{br}}{\Delta T} = 21.5 \text{ mV/°C}$$

- Ở mức nhiệt độ $+13°$C, V_{br} tăng thêm:

$$\Delta V_{br} = 21.5 \text{ mV/°C} \times 13°\text{C} = 279.5 \text{ mV}$$

- Hệ số khuếch đại (Gain) của SiPM phụ thuộc tuyến tính vào điện áp vượt ngưỡng ($V_{ov} = V_{bias} - V_{br}$):

$$G = \frac{C_{\text{pixel}} \cdot (V_{bias} - V_{br})}{e}$$

- Nếu áp V_{bias} giữ cố định 30.0 V (như thiết kế gốc của CosmicWatch v3X), khi nhiệt độ tăng, V_{br} tăng khiến V_{ov} co hẹp lại, làm Gain sụt giảm tuyến tính $-0.8\%/°\text{C}$. Trải qua độ lệch $13°\text{C}$, Gain sụt hơn 10.4%.
- Xung hạt muon bị co nhỏ biên độ, rơi xuống dưới ngưỡng kích hoạt (Trigger Threshold) của mạch so sánh, dẫn đến mất số đếm (Count Rate giả tạo). Ngược lại, nếu hạ thấp ngưỡng, tần số xung tối (Dark Count Rate - DCR) vốn đạt tới $1.2 - 3.4$ MHz ở $25°\text{C}$ sẽ bùng nổ theo hàm mũ khi lên $38°\text{C}$, làm tràn bộ đệm và tê liệt mạch đo trùng phùng (Coincidence).

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CHI TIẾT TỪNG THÀNH PHẦN THEO SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ & DATASHEET

2.1. Cảm biến Silicon Photomultiplier: SensL / Onsemi MicroFC-60035-SMT

Vị trí & Chức năng trong mạch

Cảm biến SiPM được đặt trên một bo mạch con riêng biệt (SiPM PCB), kết nối với bo mạch chính qua đầu nối 6 chân CONN_02X03. Nó đóng vai trò chuyển đổi chùm photon nhấp nháy phát ra từ tấm plastic scintillator thành xung tín hiệu điện tử.

Phân tích thông số kỹ thuật cốt lõi (Datasheet)

- **Kích thước vùng hoạt động (Active Area):** $6.00 \times 6.00\ \text{mm}^2$ (đóng gói chip $7.00 \times 7.00\ \text{mm}^2$).
- **Cấu trúc mạng microcell:** Gồm 18,980 vi ô kích thước 35 μm mắc song song. Hệ số lấp đầy (Fill Factor) đạt 64%, cân bằng giữa diện tích bắt sáng và độ tuyến tính.
- **Điện áp đánh thủng (V_{br}) & Điện áp phân cực:** $V_{br} = 24.2\text{V} - 24.7\text{V}$ ở 21°C. Dải quá áp khuyến nghị $V_{ov} = 1.0\text{V} - 5.0\text{V}$. Trên mạch thiết kế ở mức $V_{bias} \approx 30.0\text{V}$, tương ứng $V_{ov} \approx 5.5\text{V}$.
- **Hệ số khuếch đại dòng (Gain):** Đạt 3×10^6 tại $V_{ov} = 2.5\text{V}$ và tiệm cận 6×10^6 tại $V_{ov} = 5.0\text{V}$.
- **Phổ nhạy quang:** Dải nhạy rộng $300\ \text{nm} - 950\ \text{nm}$, đỉnh hấp thụ (Peak PDE) đạt 41% tại bước sóng $\lambda_p = 420\ \text{nm}$. Điểm này trùng khớp hoàn hảo với đỉnh phát xạ quang của chất nhấp nháy hữu cơ (Polystyrene doped PPO/POPOP phát xạ cực đại tại 420 nm).
- **Thời gian đáp ứng & Ngõ ra Fast Output:** Ngõ ra chuẩn có thời gian tăng (rise time) ~ 1 ns, hằng số thời gian nạp lại microcell $\tau = 95$ ns. Chân Fast Output có tụ vi phân tích hợp cho phép xung nhọn với độ rộng nửa cực đại (FWHM) chỉ 3.2 ns.
- **Điện dung ký sinh ngõ ra (Capacitance):** $C_{\text{anode-cathode}} \approx 3400$ pF ở $V_{ov} = 2.5\text{V}$. Đây là giá trị điện dung tương đối lớn, đòi hỏi tầng tiền khuếch đại phải có trở kháng vào thấp để hạn chế hằng số thời gian RC làm tù đầu xung.

Giải thích các linh kiện phụ trợ xung quanh SiPM trên mạch

- **Cụm tụ lọc cao tần C_{24}, C_{15}, C_{23} (0.1 μF, 10 nF, 10 pF) mắc song song:** Đấu sát chân Cathode của SiPM xuống GND. Mục đích là tạo đường dẫn thoát mass có trở kháng cực thấp trên dải tần rộng từ vài trăm kHz đến hàng trăm MHz, dập tắt xung phản xạ ngược vào đường nguồn cao áp.
- **Điện trở R_{11} (10 Ω) & R_{13} (10 Ω):** Đóng vai trò giảm xóc (damping resistor), ngăn ngừa hiện tượng dao động ký sinh tần số cao giữa điện dung nội của SiPM (3400 pF) và độ tự cảm của đường mạch PCB.

2.2. Khối nguồn nâng áp DC-DC: MAX5026EUT-T (U1)

Vị trí & Chức năng trong mạch

Nằm ở góc trên bên trái bo mạch chính, biến đổi đường nguồn VCC (4.5V − 5V) từ cổng USB thành điện áp phân cực ngược ổn định +30.0V cung cấp cho đường cao áp HV của SiPM.

Phân tích thông số kỹ thuật cốt lõi (Datasheet)

- **Kiến trúc chuyển mạch:** Bộ điều khiển Step-Up PWM chế độ dòng điện (Current-Mode PWM), tần số chuyển mạch cố định $f_{sw} = 500$ kHz. Tần số cố định giúp việc thiết kế bộ lọc thông thấp LC/RC loại bỏ gợn sóng (ripple) dễ dàng và triệt để hơn nhiều so với các nguồn PFM tần số biến đổi.
- **Van công suất tích hợp:** Tích hợp sẵn MOSFET kênh N (Lateral DMOS) chịu điện áp đánh thủng lên tới 40V, nội trở dẫn $R_{ON} \approx 1.3\ \Omega$ (ở $V_{CC} = 5$V), giới hạn dòng đỉnh $I_{\text{LIM}} = 260$ mA.
- **Điện áp chân phản hồi (V_{FB} Set Point):** $V_{FB} = 1.25$V (độ chính xác ±3%, từ 1.212V đến 1.288V). Dòng rò chân FB cực thấp ($I_{FB} \leq 100$ nA), cho phép sử dụng cầu phân áp giá trị lớn để tiết kiệm công suất tiêu thụ tĩnh.
- **Chế độ làm việc Discontinuous Conduction Mode (DCM):** MAX5026 được thiết kế chủ đích để hoạt động ở chế độ dòng gián đoạn khi tải nhẹ. Khi công tắc DMOS ngắt, thời gian chuyển mức kéo dài có kiểm soát ($t_{off} \approx 40$ ns), làm giảm tốc độ biến thiên điện áp (dv/dt) tại nút LX, triệt tiêu sóng hài cao tần gây nhiễu sang tầng analog nhạy cảm.

Công thức thiết kế & Tính chọn linh kiện trên mạch

1. **Điện áp ngõ ra theo cầu phân áp R_1 và R_2:**

Theo datasheet, điện áp đầu ra được xác lập qua công thức:

$$V_{OUT} = V_{REF} \cdot \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)$$

Trên sơ đồ nguyên lý: $R_2 = 154$ kΩ, $R_1 = 6.65$ kΩ, $V_{REF} = 1.25$V (Trong datasheet điện áp Typical của MAX5026 có ghi)

$$V_{HV} = 1.25\text{V} \times \left(1 + \frac{154\ \text{k}\Omega}{6.65\ \text{k}\Omega}\right) = 1.25\text{V} \times (1 + 23.1579) = 1.25\text{V} \times 24.1579$$
$$\approx \mathbf{30.197}\ \text{V}$$

Mức áp 30.2V này phân cực cho SiPM có $V_{br} \approx 24.5$V, tạo ra điện áp vượt ngưỡng $V_{ov} \approx 5.7$V, đưa SiPM vào vùng làm việc có PDE và Gain cực đại.

2. **Cuộn cảm L_1 (47 μH):** Datasheet khuyến nghị giá trị chuẩn 47 μH lõi Ferrite cho điện áp vào 5V và ra 30V. Giới hạn cận trên để giữ chế độ DCM:

$$L_{\text{UPPER}} = \frac{V_{IN}^2 \cdot (V_{OUT} - V_{IN}) \cdot T_s \cdot \eta}{2 \cdot I_{OUT} \cdot V_{OUT}^2}$$

Với $V_{IN} = 5$V, $V_{OUT} = 30$V, $T_s = 2$ μs (500 kHz), hiệu suất $\eta \approx 0.5$, dòng tải SiPM $I_{OUT} \approx 2$ mA:

$$L_{\text{UPPER}} = \frac{5^2 \times (30 - 5) \times (2 \times 10^{-6}) \times 0.5}{2 \times (2 \times 10^{-3}) \times 30^2} = \frac{625 \times 10^{-6}}{3.6} \approx 173\ \mu\text{H}$$

Giá trị 47 μH nhỏ hơn 173 μH và lớn hơn ngưỡng dòng bão hòa tối thiểu $L_{\text{LOWER}} \approx 12$ μH, đảm bảo mạch luôn hoạt động ổn định ở chế độ DCM với dòng cuộn cảm về 0 trước chu kỳ mới.

3. **Diode nắn cao tần D_3 (BAT54):** Phải là diode Schottky chuyển mạch nhanh để theo kịp tần số 500 kHz. BAT54 có thời gian hồi phục ngược $t_{rr} < 5$ ns, điện áp đánh thủng ngược $V_{RRM} = 30$V, sụt áp thuận nhỏ ($V_F \approx 0.32$V ở dòng 1 mA) giúp giảm tổn hao.

4. **Tầng lọc sau Boost ($R_9 = 100\ \Omega$ và $C_{14} = 0.1\ \mu$F):** Datasheet MAX5026 chỉ ra rằng mạch lọc RC bổ sung với $R = 100\ \Omega$ và $C = 1\ \mu$F sẽ giảm biên độ gợn sóng switching từ 30 mV_{pp} xuống chỉ còn 1 mV_{pp}. Trên mạch, tầng lọc R_9/C_{14} triệt tiêu triệt để sóng mang 500 kHz, ngăn không cho xung nguồn chuyển mạch lọt vào bộ khuếch đại tín hiệu.

2.3. Khối tạo áp tham chiếu tĩnh: TI LM4040A25IDBZR / LM4040-2.5V (U7)

Vị trí & Chức năng trong mạch

Tạo ra điện áp chuẩn tuyệt đối $V_{Ref} = 2.5\text{V}$ tĩnh:

- Cung cấp áp tham chiếu cho cổng ADC_VREF (chân 35 của Pico RP2040) thay cho đường nguồn 3.3V vốn dính nhiều gai nhiễu từ vi xử lý.
- Tạo mốc phân cực DC Offset (25 mV) cho tầng tiền khuếch đại analog.

Phân tích thông số kỹ thuật cốt lõi (Datasheet)

- **Cấu trúc linh kiện:** Shunt Voltage Reference vi công suất dựa trên vùng cấm bán dẫn (Curvature-corrected bandgap).
- **Điện áp định mức & Cấp chính xác:** $V_Z = 2.500\text{V}$. Bản A-grade có sai số chế tạo ban đầu chỉ $\pm 0.1\%$ (± 2.5 mV).
- **Hệ số nhiệt trôi (Temperature Drift):** Cực thấp, chỉ $\alpha_{VZ} = \pm 15$ ppm/°C (tối đa ± 100 ppm/°C trên dải công nghiệp $-40°\text{C} \rightarrow +85°\text{C}$). Tại TP.HCM với $\Delta T = 13°\text{C}$, điện áp chuẩn này chỉ dịch chuyển:

$$\Delta V_Z = 2.5\text{V} \times (15 \times 10^{-6}) \times 13°\text{C} \approx 0.48\ \text{mV}$$

(Sai số nhỏ hơn 1 LSB của bộ ADC 12-bit).

- **Nhiễu điện áp băng rộng (e_N):** Chỉ 35 μV_{RMS} trong dải tần $10\ \text{Hz} - 10\ \text{kHz}$, đảm bảo nền đo lường hạt nhân không bị rung lắc.
- **Đặc tính ổn định tải dung:** LM4040 hoàn toàn ổn định với mọi loại tải dung (không yêu cầu tụ xuất bắt buộc).

Tính toán điện trở phân dòng Shunt Resistor R_{23} (10 kΩ)

Mạch cấp nguồn từ thanh điện áp 3.3V qua điện trở R_{23} vào chân Cathode của U7:

$$I_{\text{total}} = \frac{V_{CC} - V_Z}{R_{23}} = \frac{3.3\text{V} - 2.500\text{V}}{10\ \text{k}\Omega} = \frac{0.8\text{V}}{10\ \text{k}\Omega} = 80\ \mu\text{A}$$

- Theo datasheet, dòng hoạt động tối thiểu để diode Zener shunt đạt trạng thái ghim áp chính xác là $I_{Z,\text{min}} = 45\ \mu\text{A}$ (tối đa 75 μA).

- Dòng 80 μA vừa đủ lớn hơn $I_{Z,\min}$ mà vẫn nằm trong vùng dòng tĩnh tiết kiệm năng lượng (< 15 mA).
- **Tụ lọc C_6 (10 μF) và C_{25} (0.1 μF):** Đấu song song từ chân Cathode xuống mass. Như trong hình 6-2 của datasheet, việc mắc tụ hóa/Tantalum $1 - 10\,\mu$F song song với LM4040 giúp hạ trở kháng động đầu ra Z_Z ở dải tần số cao (> 10 kHz) từ hàng trăm Ôm xuống dưới 1 Ω, triệt tiêu các xung gai do ADC lấy mẫu đột ngột.

2.4. Khối tiền khuếch đại Analog & Định hình xung: 3PEAK TPH2502 (U2, U5)

Vị trí & Chức năng trong mạch

Hệ thống sử dụng hai IC khuếch đại thuật toán kép **TPH2502** (U2 và U5):

- **U2 (Kênh 1):** Tầng tiền khuếch đại tín hiệu hạt nhân (Nuclear Preamplifier).
- **U2 (Kênh 2):** Khối đệm định hình phân cực DC.
- **U5 (Kênh 1):** Tầng so sánh phân ngưỡng siêu tốc (Fast Discriminator / Comparator).
- **U5 (Kênh 2):** Mạch đệm giữ đỉnh điện áp (Peak Detector Buffer).

Phân tích thông số kỹ thuật cốt lõi (Datasheet)

- **Băng thông đơn vị (Unity-Gain Bandwidth):** 250 MHz; Tích số Băng thông - Độ lợi (GBW) đạt 120 MHz.
- **Tốc độ tăng điện áp (Slew Rate):** 180 V/μs (ở $V_S = 5$V, bước nhảy 2V). Đây là thông số sống còn: xung SiPM có thời gian tăng (rise time) chỉ vài nano giây, nếu dùng Op-Amp thông thường (như LM358 có Slew Rate 0.5 V/μs), đầu ra sẽ bị méo hoàn toàn thành hình thang lùn, mất thông tin độ cao đỉnh xung.
- **Thời gian thiết lập (Settling Time):** 25 ns (đến mức sai số 0.1%), cho phép mạch xử lý các xung đơn liên tiếp mà không sinh ra đuôi trễ kéo dài.
- **Đặc tính ngõ vào/ngõ ra (Rail-to-Rail I/O):** Điện áp vào cho phép vượt ra ngoài đường ray nguồn 100 mV ($V_{CM} = -0.1\text{V} \rightarrow V_S + 0.1\text{V}$) và ngõ ra kéo sát nguồn trong phạm vi 2 mV (với tải 100 kΩ).
- **Độ ồn ngõ vào (Input Voltage Noise Density):** Cực thấp 6.5 nV/$\sqrt{\text{Hz}}$ tại tần số 1 MHz, đảm bảo tín hiệu photon yếu không bị chìm trong nhiễu trắng của Op-Amp.

- **Dòng phân cực ngõ vào (Input Bias Current):** Chỉ 3 pA ở nhiệt độ phòng (nhờ công nghệ cổng CMOS), không gây sụt áp DC trên các điện trở hồi tiếp giá trị lớn.

Phân tích cấu hình mạch khuếch đại U2 (Kênh 1)

- **Phân cực DC Offset (**25 mV**):** Ngõ vào không đảo ($1IN+$) của U2 được nối vào cầu phân áp gồm $R_{25} = 1$ kΩ (nối xuống mass) và $R_{26} = 100$ kΩ nối lên mốc chuẩn $V_{Ref} = 2.500$V:

$$V_{DC_offset} = V_{Ref} \times \frac{R_{25}}{R_{25} + R_{26}} = 2.500\text{V} \times \frac{1\ \text{k}\Omega}{101\ \text{k}\Omega} \approx \mathbf{24.75}\ \text{mV} \approx 25\ \text{mV}$$

  - *Tại sao cần offset* 25 mV*?* Mặc dù TPH2502 là Rail-to-Rail, khi làm việc ở chế độ đơn nguồn ($0\text{V} - 5\text{V}$), tầng output của Op-Amp khi ở sát 0V (GND) sẽ bị bão hòa phi tuyến tính (sụt dòng transistor kéo xuống). Mức nâng áp 25 mV đưa điểm làm việc tĩnh rời khỏi đường ray âm, giúp Op-Amp khuếch đại trọn vẹn cả phần đáy của xung mà không bị méo tín hiệu.

- **Ghép tầng xoay chiều (AC Coupling):** Tụ C_{21} (1 μF) chặn thành phần DC của dòng rò SiPM, chỉ cho xung tín hiệu tức thời đi qua.

- **Hệ số khuếch đại (AC Gain):** Cấu hình mạch khuếch đại không đảo với điện trở hồi tiếp $R_5 = 620\ \Omega$ và điện trở phân nhánh $R_3 = 49.9\ \Omega$ (ghép tiếp mass qua tụ $C_{22} = 1\ \mu$F):

$$A_v = 1 + \frac{R_5}{R_3} = 1 + \frac{620\ \Omega}{49.9\ \Omega} = 1 + 12.425 = \mathbf{13.425}\ \text{V/V} \quad (\approx 22.56\ \text{dB})$$

- **Kiểm tra băng thông theo đồ thị Datasheet:** Trang 10 của datasheet TPH2502 thể hiện rõ đồ thị đáp ứng tần số (hình 1): với $R_F = 620\ \Omega$, khi cấu hình Gain $G = 10$, băng thông cắt -3 dB của bộ khuếch đại nằm ở mức $\sim 15 - 20$ MHz.

  - *Mối liên hệ với bài báo IEEE TNS 2015:* Bài báo nghiên cứu đã chứng minh rằng để biên độ đỉnh xung ($v_{\max}$) giữ được mối quan hệ tuyến tính chặt chẽ với điện áp quá áp ($v_{\max} = K \cdot \Delta V$), băng thông khuếch đại bắt buộc phải nằm trong dải $10\ \text{MHz} - 20\ \text{MHz}$. Nếu đẩy băng thông quá cao (> 100 MHz), cực nhanh p_1 của SiPM không bị triệt tiêu, gây ra sai số phi tuyến lên tới 40%. Do đó, việc chọn $R_5 = 620\ \Omega$ để ghim dải thông TPH2502 ở mức ≈ 15 MHz là một sự tính toán giải tích mạch chuẩn xác.

2.5. Diode Schottky chuyển mạch nhanh: Diotec BAT54S (D1, D4)

Vị trí & Chức năng trong mạch

Trên sơ đồ có 2 khối sử dụng linh kiện diode đôi **BAT54S** (gồm 2 diode Schottky ghép nối tiếp chung một vỏ SOT-23):

1. **D1 (Input Clamping Protection):** Mắc tại cổng vào của Op-Amp khuếch đại U2.
2. **D4 (Peak Detector Diode):** Nằm giữa ngõ ra của bộ khuếch đại và tụ lưu giữ đỉnh điện áp $C_5//C_{13}$.

Phân tích thông số kỹ thuật cốt lõi (Datasheet)

- **Thời gian phục hồi ngược (t_{rr}):** Siêu nhanh $t_{rr} < 5$ ns. Đây là yêu cầu bắt buộc vì xung hạt muon chỉ tồn tại trong vài nano giây; diode chỉnh lưu thông thường (như 1N4148 có $t_{rr} \sim 8$ ns hoặc 1N4007 có $t_{rr} \sim 2\ \mu$s) sẽ bị "tro", không kịp khóa, làm trôi tụt điện áp đỉnh.
- **Điện áp rơi thuận thấp (V_F):** Ở dòng nhỏ $I_F = 0.1$ mA, $V_F < 0.24$V (ở 1 mA, $V_F < 0.32$V). Sụt áp nhỏ giúp giảm thiểu suy hao biên độ tín hiệu khi nạp vào mạch giữ đỉnh.
- **Điện dung tiếp giáp (C_T):** Cực nhỏ, chỉ 10 pF (ở $V_R = 0$V, $f = 1$ MHz) và giảm xuống < 2 pF khi phân cực ngược trên 5V. Điện dung ký sinh thấp tránh việc làm tải nặng ngõ ra Op-Amp.

Cơ chế hoạt động của D1 và D4

- **Mạch kẹp áp bảo vệ D1:** Một đầu Anode của diode dưới nối đất (GND), đầu Cathode của diode trên nối nguồn V_{Ref} (2.500V), điểm giữa nối vào đường tín hiệu vào Op-Amp.
    - Khi xuất hiện xung nhiễu âm (< -0.32V), diode dưới mở, ghim áp ở mức -0.32V xuống GND.
    - Khi hạt muon năng lượng quá cao tạo ra xung biên độ lớn vượt quá $V_{Ref} + V_F \approx 2.5\text{V} + 0.32\text{V} = +2.82\text{V}$, diode trên lập tức dẫn, xả bớt dòng quá áp về đường V_{Ref}.

- Kết quả: Giới hạn biên độ điện áp luôn nằm trong dải an toàn $[-0.32\text{V}; +2.82\text{V}]$, bảo vệ tuyệt đối cổng vào CMOS của Op-Amp TPH2502 khỏi bị đánh thủng ESD hoặc dính hiện tượng chốt mạng (Latch-up).

- **Mạch giữ đỉnh D4:** Tín hiệu xung muon sau khuếch đại xuất hiện ở ngõ ra U2, phân cực thuận cho D4 nạp điện tích vào tụ $C_5//C_{13}$ (200 pF). Khi xung bắt đầu đi xuống đỉnh, điện áp catốt cao hơn anốt, D4 lập tức ngắt trong thời gian < 5 ns. Điện tích đỉnh được giữ nguyên trên tụ và đưa vào cổng vào có trở kháng cao vô cùng (10^{13} Ω) của kênh Op-Amp đệm U5, tạo mức áp tĩnh ổn định cho ADC của RP2040 đọc chính xác.

2.6. Transistor trường xả đỉnh: onsemi 2N7002 N-Channel MOSFET (Q2)

Vị trí & Chức năng trong mạch

Nằm trong khối Trigger Reset, có cực Drain nối vào nút tụ giữ đỉnh Peak, cực Source nối GND, cực Gate nối qua điện trở hạn dòng R_{17} (100 Ω) về chân điều khiển TriggerReset (chân 27 - GPIO21) của vi điều khiển RP2040.

Phân tích thông số kỹ thuật cốt lõi (Datasheet)

- **Loại transistor:** N-Channel Enhancement Mode DMOS kích thước nhỏ gọn vỏ SOT-23.
- **Điện áp đánh thủng cực máng - cực nguồn (V_{DSS}):** 60V.
- **Dòng xả liên tục (I_D):** 115 mA (dòng xung chịu đỉnh $I_{DM} = 800$ mA).
- **Điện áp ngưỡng mở kênh ($V_{GS(th)}$):** $V_{GS(th)} = 1.0\text{V} - 2.5\text{V}$ (điển hình 2.1V). Mức áp này tương thích hoàn toàn với mức logic chuẩn 3.3V phát ra từ chân GPIO của RP2040.
- **Trở kháng dẫn ($R_{DS(on)}$):** $R_{DS(on)} \approx 1.7$ Ω (ở $V_{GS} = 5\text{V}$) và tối đa 7.5 Ω.
- **Tốc độ chuyển mạch:** Thời gian mở $t_{on} \leq 20$ ns, thời gian tắt $t_{off} \leq 20$ ns.

Cơ chế xả tụ giữ đỉnh & Tính toán thời gian chết (Dead Time)

Sau khi một sự kiện hạt muon được bộ so sánh kích hoạt, lõi vi điều khiển RP2040 lấy mẫu xong giá trị điện áp đỉnh trên chân ADC (GPIO26). Ngay sau đó, RP2040 kích chân GPIO21 lên mức cao (3.3V) trong một xung ngắn:

- Kênh dẫn MOSFET Q2 mở ra hoàn toàn, tạo nhánh xả điện tích từ tụ $C = 200$ pF xuống mass qua nội trở $R_{DS(on)}$ và điện trở hạn chế dòng phóng.

- Hằng số thời gian xả cực nhanh:

$$\tau_{\text{discharge}} \approx R_{DS(on)} \times C = 7.5\ \Omega \times 200\ \text{pF} = 1.5\ \text{ns}$$

- Tụ 200 pF được xả kiệt 100% về mốc 0V trong thời gian chưa đầy $5\tau \approx 7.5$ ns, đưa máy dò về trạng thái sẵn sàng đón hạt muon tiếp theo mà không bị ảnh hưởng bởi điện áp dư của hạt trước đó.

2.7. Cảm biến Môi trường Kỹ thuật số: Bosch BMP280 (J3)

Vị trí & Chức năng trong mạch

Cắm vào socket 4 chân J3 trên bo mạch chính, kết nối với RP2040 qua bus truyền thông I^2C (đường SDA - GPIO14, SCL - GPIO15). Dùng để đo nhiệt độ môi trường và áp suất khí quyển phục vụ nghiên cứu và hiệu chuẩn số liệu bức xạ.

Phân tích thông số kỹ thuật cốt lõi (Datasheet)

- **Cảm biến nhiệt độ tích hợp:**
    - Dải đo: $-40°\text{C} \rightarrow +85°\text{C}$. Độ phân giải siêu mịn $0.01°\text{C}$ (16-bit).
    - Độ chính xác tuyệt đối: $\pm 0.5°\text{C}$ tại $25°\text{C}$.
- **Cảm biến áp suất khí quyển:**
    - Dải đo: $300\ \text{hPa} - 1100\ \text{hPa}$ (tương đương độ cao từ $+9000$ m đỉnh Everest đến -500 m dưới mực nước biển).
    - Độ chính xác tương đối: ± 0.12 hPa (tương đương chênh lệch độ cao ± 1 m).
- **Giao thức & Dòng tiêu thụ:** Hoạt động qua giao diện I^2C Fast Mode (400 kHz). Dòng tiêu thụ ở chế độ tiêu chuẩn cực thấp: chỉ $2.7\ \mu$A tại tần số lấy mẫu 1 Hz.

Ứng dụng trong phân tích vật lý hạt

1. **Hiệu chỉnh biến thiên áp suất khí quyển (Barometric Effect):**

Mật độ dòng hạt muon chạm xuống mặt đất tỉ lệ nghịch với độ dày và khối lượng riêng của lớp khí quyển bên trên. Khi áp suất khí quyển P tăng cao, lớp đệm không khí dày hơn làm tăng xác suất va chạm và hấp thụ muon năng lượng thấp, khiến thông lượng muon giảm theo hệ số khí áp:

$$\frac{\Delta I}{I} = \beta_P \cdot \Delta P \quad (\text{với } \beta_P \approx -0.12\% \rightarrow -0.2\%/\text{hPa})$$

Dữ liệu áp suất thời gian thực từ BMP280 cho phép thuật toán chuẩn hóa thông lượng hạt muon về mức áp suất chuẩn 1013.25 hPa.

2. **Theo dõi độ cao trong các thí nghiệm khinh khí cầu (HAB):**

Biến đổi áp suất sang độ cao địa lý theo công thức Khí quyển chuẩn 1976 để tái lập đỉnh Regener-Pfotzer ở độ cao ~ 20 km.

2.8. Bộ não xử lý trung tâm: Raspberry Pi Pico (RP2040)

Vị trí & Chức năng trong mạch

Là module vi điều khiển trung tâm (U4) điều phối toàn bộ hoạt động đo đạc, chốt mốc thời gian, xử lý ngắt, tính toán và lưu trữ dữ liệu.

Phân tích thông số kỹ thuật cốt lõi (Datasheet)

- **Vi kiến trúc:** Lõi kép Dual-core ARM Cortex-M0+ xung nhịp chuẩn 133 MHz. Bộ nhớ SRAM nội 264 kB chia làm 6 bank độc lập, Flash ngoài 2 MB qua bus QSPI chuẩn XIP (Execute-In-Place) có bộ đệm Cache 16 kB.
- **Hệ thống bus AHB-Lite Crossbar 4:10:** Băng thông bus nội đạt 2.0 GB/s, cho phép Core 0, Core 1 và các kênh DMA truy cập đồng thời vào các phân vùng nhớ khác nhau mà không hề bị trễ (zero-wait-state).
- **Khối ngoại vi lập trình độc quyền PIO (Programmable I/O):** Gồm 2 khối PIO với 8 máy trạng thái (State Machines) hoạt động độc lập với CPU ở tần số 133 MHz. Được ứng dụng để làm bộ đếm xung logic tần số cao hoặc đo thời gian trên ngưỡng (Time-over-Threshold) với độ phân giải chu kỳ xung nhịp 7.5 ns.
- **Khối SIO (Single-cycle IO):** Cho phép ghi/đọc GPIO chỉ trong đúng **1 chu kỳ máy (1 clock cycle** ~ 7.5 ns**)**, hỗ trợ các thanh ghi thao tác bit nguyên tử (Atomic Bitmask SET/CLR/XOR), giúp việc kích xung xả TriggerReset và đổi trạng thái pin diễn ra tức thời mà không có rủi ro xung đột tiến trình giữa 2 lõi.

CHƯƠNG 3: BẢNG TỔNG HỢP LINH KIỆN HỆ THỐNG (BOM & FOOTPRINT)

Ký hiệu trên mạch	Tên linh kiện / Mã phần tử	Thông số kỹ thuật danh định	Kiểu chân (Footprint)	Vai trò chức năng chính
U3	Onsemi MicroFC-60035-SMT	6×6 mm^2, 18980 microcells, $\lambda_p = 420$ nm	SMT 4-pin (7×7 mm^2)	Cảm biến quang bán dẫn chuyển đổi photon thành xung dòng
U1	Maxim MAX5026EUT-T	Step-up DC-DC, PWM 500 kHz, $V_{FB} = 1.25$V	SOT-23-6	Bơm áp nâng nguồn 5V lên cao áp phân cực +30.2V
U7	TI LM4040A25IDBZR	Shunt Ref 2.500V, sai số $\pm 0.1\%$, 15 ppm/°C	SOT-23-3 (DBZ)	Tạo nguồn áp chuẩn tĩnh cho ADC và phân cực DC Offset
U2, U5	3PEAK TPH2502-SR	Dual Op-Amp Rail-to-Rail, 250 MHz, 180 V/μs	SOIC-8 / SOP-8	Tiền khuếch đại xung SiPM, mạch giữ đỉnh và bộ so ngưỡng
D1, D4	Diotec BAT54S	Kép nối tiếp, Schottky, 30V, $t_{rr} < 5$ ns	SOT-23	D1 kẹp áp bảo vệ cổng Op-Amp; D4 nạp tụ giữ đỉnh
D3	Diotec BAT54	Đơn, Schottky nắn dòng cao tần, 30V, 200 mA	SOT-23	Diode chỉnh lưu xung chuyển mạch cho khối nguồn Boost
Q2	onsemi 2N7002	N-Channel MOSFET, 60V, 115 mA, $R_{DS} = 1.7\ \Omega$	SOT-23	Đóng ngắt xả điện tích tụ Peak Detector sau khi đọc ADC

J3	Bosch BMP280 Module	Áp suất ($300-1100$ hPa), Nhiệt độ (0.01°C), I^2C	Header 1×4 chân (2.54 mm)	Đo nhiệt độ và áp suất khí quyển để hiệu chỉnh số liệu
J6	InvenSense MPU-6050 Module	IMU 6 trục (Gia tốc 3 trục $\pm2g$, Con quay 3 trục), I^2C	Header 1×4 chân (2.54 mm)	Đo góc nghiêng thiên đỉnh và định hướng không gian máy dò
U4	Raspberry Pi Pico (RP2040)	Dual Cortex-M0+ 133 MHz , 264 kB RAM, 2 MB Flash	Module 40-pin DIP (Dán/Cắm)	Xử lý số liệu, chốt thời gian, điều khiển thuật toán hệ thống
P2	Molex 73137-5003	Đầu nối đồng trục BNC cái vuông góc, trở kháng 50 Ω	BNC R/A PCB Through-Hole	Cổng xuất xung thô ra dao động ký đo vận tốc hạt ToF
J1	Modular Jack RJ45 8P8C	Cổng mạng không cuộn cảm (Non-magnetic), góc vuông	RJ45 8-pin Through-Hole	Kết nối 2 máy dò chạy chế độ đo trùng phùng Coincidence
BZ1	Passive Piezo Buzzer	Còi áp điện gốm thụ động, tần số phát ~ 4 kHz	Trụ tròn Ø12 mm, chân 6.5 mm	Phát âm thanh bíp thông báo khi có sự kiện hạt muon đi qua